

第二章 函数插值

2.1 插值问题

2.2 插值多项式的构造

2.3 分段插值

2.1 函数插值问题

函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续且其原函数为 $F(x)$, 则可用牛顿—莱布尼兹公式求解其定积分:

$$I = \int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

这种方法虽然在理论上没有什么问题, 可是实际问题要复杂的多, 它并不能完全解决定积分的问题。

在半导体物理中，一个典型的没有解析解的微分方程例子是描述电子在半导体中的运输的 Boltzmann 方程。Boltzmann 方程是一个积分-微分方程，它描述了在给定的散射机制下，电子能量分布函数随时间和空间的变化。对于非平衡载流子，Boltzmann 方程通常写作：

$$\frac{\partial f(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t)}{\partial t} + \mathbf{v}(\mathbf{p}) \cdot \nabla f(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t) - \frac{1}{\tau(\mathbf{p})} [f(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t) - f_{\text{eq}}(\mathbf{p})] = C[\mathbf{r}, \mathbf{p}, t]$$

其中：

- $f(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t)$ 是电子在位置 $\mathbf{r}$ ，动量 $\mathbf{p}$ ，时间 t 的分布函数。
- $\mathbf{v}(\mathbf{p})$ 是电子的速度。
- $\tau(\mathbf{p})$ 是电子的平均自由时间。
- $f_{\text{eq}}(\mathbf{p})$ 是在热平衡下的分布函数。
- $C[\mathbf{r}, \mathbf{p}, t]$ 是碰撞项，代表了由于电子-电子、电子-声子等相互作用导致的分布函数的变化。

理论上任何可积函数都有原函数，可是有些形式上十分简单的函数，其原函数都不能用初等函数表示成有限的形式，对这类函数，牛顿—莱布尼兹公式无能为力。例如：

$$\sin x^2, \quad \frac{1}{\ln x}, \quad \frac{\sin x}{x}, \quad \exp(x^2)$$

有些并不复杂的函数虽然可以用初等函数表示成有限的形式，但表达式非常复杂，一般也不用牛顿—莱布尼兹公式求解：

例： $\frac{1}{1+x^4}$ 其原函数为：

$$\frac{1}{4\sqrt{2}} \left\{ \ln \frac{x^2 + \sqrt{2}x + 1}{x^2 - \sqrt{2}x + 1} + 2 \arctan(\sqrt{2}x + 1) + 2 \arctan(\sqrt{2}x - 1) \right\}$$

在物理上，经常是从实验上获取一系列的实验点，而没有具体的被积函数解析表达式；或者分析引用别人文章图表中的曲线，只有曲线的形状而无函数表达式。对于这类情况牛顿—莱布尼兹函数也无能为力。

用插值的方法找到一个足够精确的简单函数 $f(x)$ （如：代数多项式）代替原有积分 $f(x)$ ，就有：

$$I = \int_b^a f(x) dx \approx \int_b^a P(x) dx$$

由于代数多项式有解析解，其结果可以近似代替原有积分的结果。

设函数关系 $y=f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上给出一系列点的函数值

$$y_i=f(x_i), \quad i=0, 1, 2, \dots, n$$

这里 $a \leq x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n \leq b$

欲选择一个函数 $\phi(x)$, 使得

$$\phi(x_i)=y_i, \quad i=0, 1, 2, \dots, n$$

作为函数 $y=f(x)$ 的近似表达式。

由于插值函数选择的不同，产生不同类型的插值，如代数插值，三角插值，有理函数插值由于代数多项式具有形式简单，便于计算，且在某些情况下与给定的函数有较好的逼近的特性，很早就用它去近似地表示复杂函数或由表格给出的函数。

函数逼近的方法有很多，例如Taylor级数，Fourier级数，有限元方法、边界元方法，小波分析等，大学科叫逼近论。

若仅限于求函数在 $x=x_0$ 附近的近似值, 一个熟知的办法就是将 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处展成泰勒级数, 即

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$$

取前 $n+1$ 项的部分和 $P_n(x)$ 作为 $f(x)$ 的近似式, 即

$$P_n(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n \approx f(x)$$

2.2 插值多项式的构造

线性插值

线性插值是代数多项式插值的最简单的形式。假设给定了函数 $f(x)$ 在两个互异点 x_0, x_1 的值, 即

x	x_0	x_1
y	y_0	y_1

现用一线性函数 $\phi(x) = P_1(x) = ax + b$ 近似地代替 $f(x)$ 。按照插值原则, 应有

因为 $x_0 \neq x_1$, 所以 a, b 可唯一确定, 且有

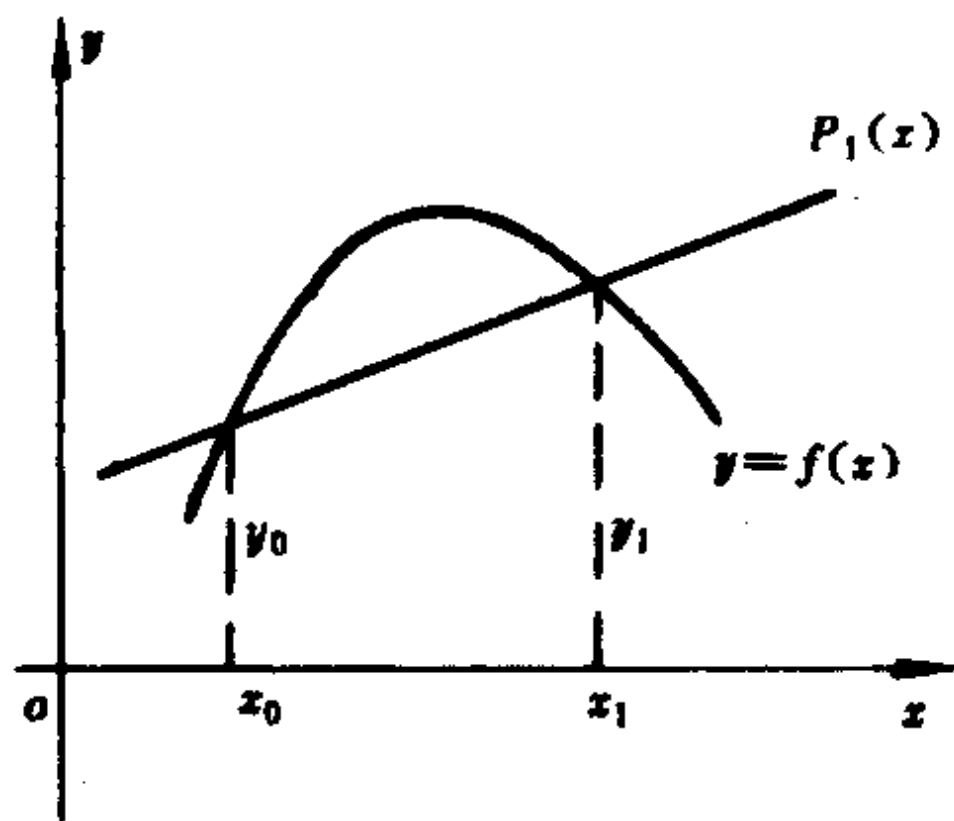
$$\begin{cases} ax_0 + b = y_0 \\ ax_1 + b = y_1 \end{cases}$$

$$a = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}$$

$$b = y_0 - \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} x_0$$

代入得到

$$P_1(x) = y_0 + \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} (x - x_0)$$



因为 $P_1(x)$ 就是经过两点 $A(x_0, y_0)$, $B(x_1, y_1)$ 的直线方程, 所以线性插值的几何意义为用经过两点 $A(x_0, y_0)$, $B(x_1, y_1)$ 的直线近似地代替曲线 $y=f(x)$,

$$P_1(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} y_0 + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} y_1$$

例1：已知 $100^{0.5}=10$ ， $121^{0.5}=11$ ，求 $115^{0.5}$

解：线性插值

$$\begin{aligned} L(x) &= 10 * (x - 121) / (100 - 121) + 11 * (x - 100) / (121 - 100) \\ &= (x + 110) / 21 \end{aligned}$$

$$L(115) = 10.714286 \quad \text{真实值 } 115^{0.5} = 10.723805$$

二次插值

二次插值又称为抛物线插值,也是常用的代数多项式插值之一。设已知函数 $f(x)$ 的三个互异插值基点 x_0, x_1, x_2 的函数值分别为 y_0, y_1, y_2 ,

x	x_0	x_1	x_2
y	y_0	y_1	y_2

现要构造一个二次函数

$$\phi(x) = P_2(x) = ax^2 + bx + c$$

近似地代替 $f(x)$, 并满足插值原则

$$P_2(x_i) = y_i, \quad i=0, 1, 2, \dots$$

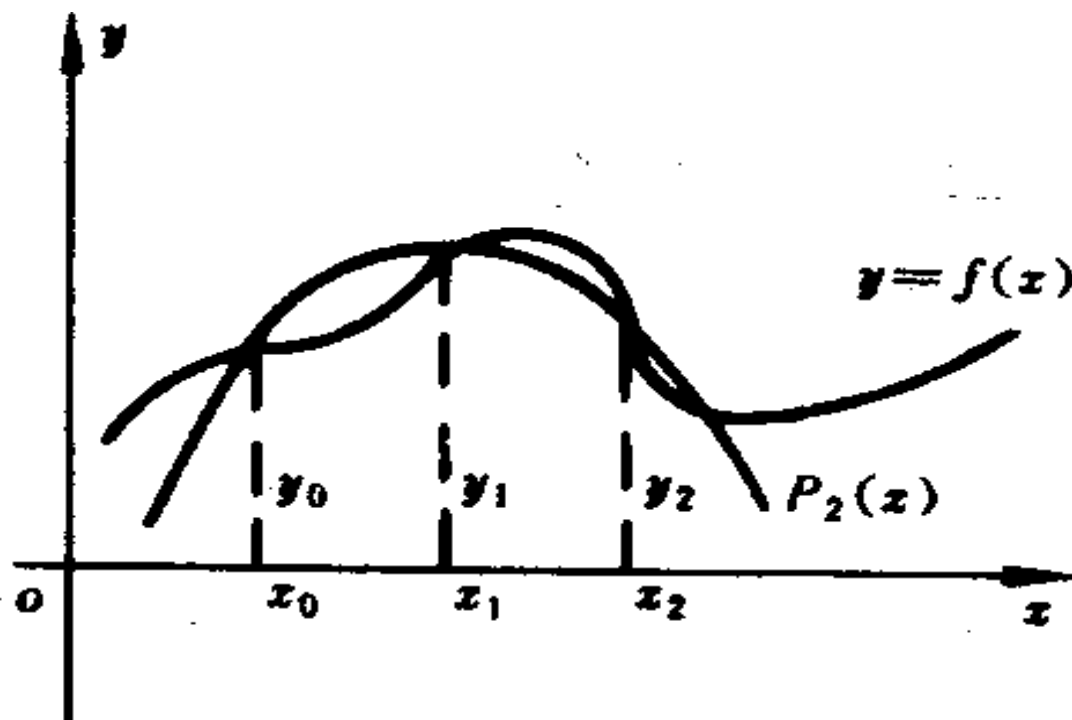
可得:

$$\begin{cases} ax_0^2 + bx_0 + c = y_0 \\ ax_1^2 + bx_1 + c = y_1 \\ ax_2^2 + bx_2 + c = y_2 \end{cases}$$

由于方程组中 x_0, x_1, x_2 互异, 因此, a, b, c 可唯一地确定。这样二次函数 $P_2(x)$ 也唯一地被确定。 $P_2(x)$ 就是我们要求的二次插值多项式。

$$P_2(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} y_0 + \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} y_1 + \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)} y_2$$

二次插值的几何意义是用经过三点 $A(x_0, y_0)$, $B(x_1, y_1)$, $C(x_2, y_2)$ 的抛物线来近似地代替 $f(x)$



例2：已知 $100^{0.5}=10$ ， $121^{0.5}=11$ ， $144^{0.5}=12$ 求 $115^{0.5}$

解：二次插值

$$\begin{aligned} L(x) = & 10 * (x-121)(x-144) / (100-121)(100-144) \\ & + 11 * (x-100)(x-144) / (121-100)(121-144) \\ & + 12 * (x-100)(x-121) / (144-100)(144-121) \end{aligned}$$

$$L(115) = 10.722756 \quad \text{真实值 } 115^{0.5} = 10.723805$$

代数多项式插值的存在唯一性

线性插值和二次插值都属于代数多项式插值。
对于一般的代数插值问题, 就是寻求一个不高于 n 次的代数多项式

$$P_n(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$$

使其在给定的 $n+1$ 个互异的插值基点上满足插值原则

$$P_n(x_i) = y_i, \quad i=0, 1, \dots, n$$

这样的多项式是否存在并且唯一呢?回答是肯定的。

根据插值原则式, 代数多项式中的各个系数 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 应满足下列 $n+1$ 阶线性方程组

$$\begin{cases} P_n(x_0) = a_0 + a_1x_0 + a_2x_0^2 + \cdots + a_nx_0^n = y_0 \\ P_n(x_1) = a_0 + a_1x_1 + a_2x_1^2 + \cdots + a_nx_1^n = y_1 \\ \vdots \\ P_n(x_n) = a_0 + a_1x_n + a_2x_n^2 + \cdots + a_nx_n^n = y_n \end{cases}$$

其中未知量 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 的系数行列式为范德蒙特行列式,

$$V(x_0, x_1, \dots, x_n) = \begin{vmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \cdots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{vmatrix}$$

由于插值基点 x_i ($i=0, 1, \dots, n$) 为互异, 故
 $V(x_0, x_1, \dots, x_n) \neq 0$, 因此, 方程组有唯一的一组解
 $a_0, a_1, \dots, a_n$, 于是 $P_n(x)$ 存在且唯一。

代数多项式的余项

代数多项式 $P_n(x)$ 仅为已知函数 $f(x)$ 的一种近似表达式,用它来代替 $f(x)$ 进行计算总会带来误差。一般说来,对插值区间 $[a, b]$ 上插值基点以外的点, $P_n(x) \neq f(x)$ 。若令

$$R_n(x) = f(x) - P_n(x)$$

则
$$f(x) = P_n(x) + R_n(x)$$

我们称 $R_n(x)$ 为插值多项式 $P_n(x)$ 的余项。显然

$$R_n(x_i)=0, i=0, 1, 2, \dots, n$$

下面给出插值多项式 $P_n(x)$ 余项的表达式。

定理: 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上具有 $n+1$ 阶导数,
 $P_n(x)$ 为次数不高于 n 的多项式, 且

$$\begin{array}{ll} P_n(x_0)=y_0; & P_n(x_1)=y_1 \\ \dots & ; \\ & P_n(x_n)=y_n \end{array}$$

则对插值区间上的任何 x , 都存在 $\xi \in (a, b)$,
使得

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x)$$

这里

$$\begin{aligned} \omega_{n+1}(x) &= (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n) \\ &= \prod_{i=0}^n (x - x_i) \end{aligned}$$

利用上式可以给出用多项式 $P_n(x)$ 近似代替 $f(x)$ 的误差估计。这里还得说明几点

(1) 插值多项式本身只与插值基点及 $f(x)$ 在这些基点上的函数值有关, 而与函数 $f(x)$ 并没有关系。但余项 $R_n(x)$ 却与 $f(x)$ 联系很紧。

(2) 若 $f(x)$ 为次数不超过 n 的多项式, 那么以 $n+1$ 个点为基点的插值多项式就一定是其本身, 即 $P_n(x) \equiv f(x)$ 。

(3) 从余项 $R_n(x)$ 中的 $\omega_{(n+1)}(x)$ 知, 当点 x 位于 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 的中部时, $|\omega_{n+1}(x)|$ 比较小, 精度要高一些, 而位于两端时, 精度要差一些; 若 x 位于 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 的外部, 一般称为外插(或外推), 此时精度一般不理想, 使用时必须注意。

2.2.1 朗格朗日插值

法国十八世纪数学家约瑟夫·拉格朗日

我们根据插值原则将 $P_n(x)$ 表示成下列形式, 即

$$P_n(x) = y_0 l_0(x) + y_1 l_1(x) + \cdots + y_n l_n(x)$$

$$l_i(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_{i-1})(x-x_{i+1})\cdots(x-x_n)}{(x_i-x_0)(x_i-x_1)\cdots(x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1})\cdots(x_i-x_n)}$$

$$i = 0, 1, 2, \cdots, n$$

显然基函数 $l_i(x_j) = \begin{cases} 0, & j \neq i \\ 1, & j = i \end{cases}, \quad i, j = 0, 1, 2, \cdots, n$

式中的 $P_n(x)$ 是 $n+1$ 个 n 次多项式 $l_i(x)$
($i=0, 1, 2, \dots, n$) 的线性组合, 因而 $P_n(x)$ 的次数不
高于 n 。我们称多项式 $P_n(x)$ 为拉格朗日插值多项式。

$n+1$ 个节点的基函数是 n 次代数多项式

基函数在节点取值为1或0. 即第 i 个节点 x_i 基函数
 $l_i(x_i)$ 为1, 其余节点基函数为0

基函数与每一个节点都有关, 与被插函数无关

$P_n(x)$ 还可以写成下列较简单的形式:

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i \frac{\omega_{n+1}(x)}{(x - x_i)\omega'_{n+1}(x_i)}$$

其中 $\omega(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i); \omega'(x_k) = \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n (x_k - x_i)$

特别当 $n=1$ 时, 即得到 $y=f(x)$ 的线性插值多项式:

$$P_1(x) = y_0 \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} + y_1 \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}$$

当 $n=2$ 时, 即得到 $y=f(x)$ 的二次插值多项式

$$P_2(x) = y_0 \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} + y_1 \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} \\ + y_2 \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}$$

例3: 已知函数 $y=f(x)$ 的观测数据为

x	1	2	3	4
y	0	-5	-6	3

试求拉格朗日插值多项式。

解：

$$\begin{aligned} p_3(x) &= 0 \times \frac{(x-2)(x-3)(x-4)}{(1-2)(1-3)(1-4)} \\ &\quad + (-5) \times \frac{(x-1)(x-3)(x-4)}{(2-1)(2-3)(2-4)} \\ &\quad + (-6) \times \frac{(x-1)(x-2)(x-4)}{(3-1)(3-2)(3-4)} \\ &\quad + 3 \times \frac{(x-1)(x-2)(x-3)}{(4-1)(4-2)(4-3)} \\ &= x^3 - 4x^2 + 3 \end{aligned}$$

例4: 已知函数 $y=f(x)$ 的观测数据为

x	0	1	2
y	1	2	3

试求拉格朗日插值多项式。

$$\begin{aligned} p_2(x) &= 1 \times \frac{(x-1)(x-2)}{(0-1)(0-2)} + 2 \times \frac{(x-0)(x-2)}{(1-0)(1-2)} \\ &\quad + 3 \times \frac{(x-0)(x-1)}{(2-0)(2-1)} \\ &= x + 1 \end{aligned}$$

拉格朗日插值多项式形式对称, 计算较方便, 但由于 $l_i(x)$ 依赖于全部基点, 若算出所有 $l_i(x)$ 后又需要增加基点, 则必须重新计算。为了克服这个缺点, 我们引进牛顿均差插值多项式。

2.2.2 牛顿插值 《自然哲学的数学原理》

我们知道,Lagrange插值多项式的插值基函数为

$$l_j(x) = \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq j}}^n \frac{(x - x_i)}{(x_j - x_i)} \quad j = 0, 1, 2, \dots, n$$

形式上太复杂,计算量很大,并且重复计算也很多

由线性代数的知识可知,任何一个n次多项式都可以表示成

$$1, x - x_0, (x - x_0)(x - x_1), \dots, (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1})$$

共n+1个多项式的线性组合

那么,是否可以将这n+1个多项式作为插值基函数呢?

显然，多项式组

$$1, x - x_0, (x - x_0)(x - x_1), \dots, (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1})$$

线性无关,因此, 可以作为插值基函数

设插值节点为 x_i , 函数值为 $f_i = f(x_i), i = 0, 1, \dots, n$

$$h_i = x_{i+1} - x_i, i = 0, 1, 2, \dots, n-1 \quad h = \max_i h_i$$

插值条件为 $P(x_i) = f_i, i = 0, 1, \dots, n$

设插值多项式 $P(x)$ 具有如下形式

$$P(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + \cdots \\ + a_n(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1})$$

$P(x)$ 应满足插值条件 $P(x_i) = f_i, i = 0, 1, \dots, n$

有 $P(x_0) = f_0 = a_0$

$$a_0 = f_0$$

$$P(x_1) = f_1 = a_0 + a_1(x_1 - x_0)$$

$$a_1 = \frac{f_1 - f_0}{x_1 - x_0}$$

$$P(x_2) = f_2 = a_0 + a_1(x_2 - x_0) + a_2(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)$$

$$a_2 = \frac{\frac{f_2 - f_0}{x_2 - x_0} - \frac{f_1 - f_0}{x_1 - x_0}}{x_2 - x_1}$$

再继续下去待定系数的形式将更复杂

为此引入差商和差分的概念

一、差商(均差)

定义1. 设 $f(x)$ 在互异的节点 x_i 处的函数值为 $f_i, i = 0, 1, \dots, n$
称

$$f[x_i, x_j] = \frac{f_i - f_j}{x_i - x_j} \quad (i \neq j)$$

为 $f(x)$ 关于节点 x_i, x_j 一阶差商(均差)

$$f[x_i, x_j, x_k] = \frac{f[x_i, x_k] - f[x_i, x_j]}{x_k - x_j} \quad (i \neq j \neq k)$$

为 $f(x)$ 关于 x_i, x_j, x_k 的二阶差商

依此类推

$$f[x_{i_0}, x_{i_1}, \dots, x_{i_{k-1}}, x_{i_k}] = \frac{f[x_{i_0}, x_{i_1}, \dots, x_{i_{k-1}}] - f[x_{i_0}, x_{i_1}, \dots, x_{i_{k-2}}, x_{i_k}]}{x_{i_{k-1}} - x_{i_k}}$$

为 $f(x)$ 关于节点 $x_{i_0}, x_{i_1}, \dots, x_{i_{k-1}}, x_{i_k}$ 的 k 阶差商

显然

$$f[x_0, x_1, \dots, x_{k-1}, x_k] = \frac{f[x_0, x_1, \dots, x_{k-1}] - f[x_0, x_1, \dots, x_{k-2}, x_k]}{x_{k-1} - x_k}$$

差商具有如下性质：

- (1) $f(x)$ 的 k 阶差商 $f[x_0, x_1, \dots, x_{k-1}, x_k]$ 可由函数值 $f(x_0), f(x_1), \dots, f(x_k)$ 的线性组合表示,且

$$f[x_0, x_1, \dots, x_{k-1}, x_k] = \sum_{i=0}^k \frac{f(x_i)}{(x_i - x_0) \cdots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \cdots (x_i - x_k)}$$

(2) 差商具有对称性,即任意调换节点的次序,差商的值不变

如
$$f[x_0, x_1, x_2] = f[x_0, x_2, x_1] = f[x_2, x_1, x_0]$$

(3) 当 $f^{(k)}(x)$ 在包含节点 $x_0, x_1, \dots, x_k$ 的区间存在时,

在 $x_0, x_1, \dots, x_k$ 之间必存在一点 ξ ,使得

$$f[x_0, x_1, \dots, x_k] = \frac{f^{(k)}(\xi)}{k!}$$

差商的计算方法(表格法):

差商表

Chashang.m

x_k	$f(x_k)$	一阶差商	二阶差商	三阶差商	四阶差商
x_0	$f(x_0)$				
x_1	$f(x_1)$	$f[x_0, x_1]$			
x_2	$f(x_2)$	$f[x_1, x_2]$	$f[x_0, x_1, x_2]$		
x_3	$f(x_3)$	$f[x_2, x_3]$	$f[x_1, x_2, x_3]$	$f[x_0, x_1, x_2, x_3]$	
x_4	$f(x_4)$	$f[x_3, x_4]$	$f[x_2, x_3, x_4]$	$f[x_1, x_2, x_3, x_4]$	$f[x_0, x_1, \dots, x_4]$

规定函数值为零阶差商

例1 求 $f(x_i)=x^3$ 在节点 $x=0, 2, 3, 5, 6$ 上的各阶差商值

解：计算得如下表

x_i	$f[x_i]$	$f[x_i, x_{i+1}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}, x_{i+3}]$
0	0			
2	8	$\frac{8-0}{2-0}=4$		
3	27	$\frac{27-8}{3-2}=19$	$\frac{19-4}{3-0}=5$	
5	125	$\frac{125-27}{5-3}=49$	$\frac{49-19}{5-2}=10$	$\frac{10-5}{5-0}=1$
6	216	$\frac{216-125}{6-5}=91$	$\frac{91-49}{6-3}=14$	$\frac{14-10}{6-2}=1$

二、Newton基本插值公式

设插值多项式

$$P(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + \cdots \\ + a_n(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1})$$

满足插值条件 $P(x_i) = f_i, i = 0, 1, \cdots, n$

则待定系数为

$$a_0 = f_0$$

$$a_1 = f[x_0, x_1]$$

$$a_2 = f[x_0, x_1, x_2]$$

$$a_n = f[x_0, x_1, \cdots, x_n]$$

定义3.

称 $N_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + \cdots$
 $+ a_n(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1})$

$$= f_0 + \sum_{k=1}^n f[x_0, x_1, \cdots, x_k] \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_j)$$

$$= f_0 + \sum_{k=1}^n f[x_0, x_1, \cdots, x_k] \omega_k(x)$$

$$\omega_k(x) = \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_j)$$

为k次多项式

为 $f(x)$ 关于节点 x_i 的 n 次Newton基本插值多项式

由插值多项式的唯一性,Newton基本插值公式的余项为

$$R_n(x) = f(x) - N_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x)$$

下面推导余项的另外一种形式

若将 $x \neq x_i, (i = 0, 1, \dots, n)$ 视为一个节点, 则

$$f[x_0, x_1, \dots, x_k, x] = \frac{f[x_0, x_1, \dots, x_k] - f[x_0, x_1, \dots, x_{k-1}, x]}{x_k - x}$$

$$f[x_0, x_1, \dots, x_{k-1}, x] = f[x_0, x_1, \dots, x_k] + f[x_0, x_1, \dots, x_k, x](x - x_k)$$

因此可得

$$f(x) = f_0 + f[x, x_0](x - x_0)$$

$$= f_0 + (f[x_0, x_1] + f[x, x_0, x_1](x - x_1))(x - x_0)$$

$$= f_0 + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x, x_0, x_1](x - x_0)(x - x_1)$$

.....

$$= f_0 + \sum_{k=1}^n f[x_0, x_1, \dots, x_k] \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_j) + f[x, x_0, x_1, \dots, x_n] \prod_{j=0}^n (x - x_j)$$

$$= N_n(x) + f[x, x_0, x_1, \dots, x_n] \prod_{j=0}^n (x - x_j)$$

$$= N_n(x) + R_n(x)$$

因此

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x) = f[x, x_0, x_1, \dots, x_n] \omega_{n+1}(x)$$

一般

$$R_k(x) \approx f[x_0, x_1, \dots, x_{k+1}] \omega_{k+1}(x) \quad k < n$$

另外

$$f[x, x_0, x_1, \dots, x_n] = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$$

$$f[x_0, x_1, \dots, x_k] = \frac{f^{(k)}(\xi)}{k!}$$

Newton插值
估计误差的
重要公式

练习 设当 $x_i = 1, 2, 3, 4, 5$ 时, $f(x_i) = 1, 4, 7, 8, 6$. 求四次牛顿插值多项式.

k	x_k	$f(x_k)$	一阶差商	二阶差商	三阶差商	四阶差商
0	1	1				
1	2	4	3			
2	3	7	3	0		
3	4	8	1	-1	-1/3	
4	5	6	-2	-3/2	-1/6	1/24

$$N_4(x) = 1 + (x-1) \cdot 3 + (x-1)(x-2) \cdot 0 +$$

$$(x-1)(x-2)(x-3) \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) + (x-1)(x-2)(x-3)(x-4) \cdot \left(\frac{1}{24}\right)$$

$$= \frac{1}{24}x^4 - \frac{9}{12}x^3 + \frac{83}{24}x^2 - \frac{33}{12}x + 1$$

2.2.3 等距节点插值公式

定义. 设 $f(x)$ 在等距节点 $x_k = x_0 + kh$ 处的函数值为 f_k , $k = 0, 1, \dots, n$, 称

$$\Delta f_k = f_{k+1} - f_k \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

为 $f(x)$ 在 x_k 处的一阶向前差分

$$\nabla f_k = f_k - f_{k-1} \quad k = 1, 2, \dots, n$$

为 $f(x)$ 在 x_k 处的一阶向后差分

$\Delta^2 f_k = \Delta f_{k+1} - \Delta f_k$ 为 $f(x)$ 在 x_k 处的二阶向前差分

$\nabla^2 f_k = \nabla f_k - \nabla f_{k-1}$ 为 $f(x)$ 在 x_k 处的二阶向后差分

依此类推

$\Delta^m f_k = \Delta^{m-1} f_{k+1} - \Delta^{m-1} f_k$ 为 $f(x)$ 在 x_k 处的 m 阶向前差分

$\nabla^m f_k = \nabla^{m-1} f_k - \nabla^{m-1} f_{k-1}$ 为 $f(x)$ 在 x_k 处的 m 阶向后差分

可以证明 $\Delta^m f_k = \nabla^m f_{k+m}$

如 $\Delta f_k = \nabla f_{k+1}$

$$\Delta^2 f_k = \nabla^2 f_{k+2}$$

$$\Delta^3 f_k = \nabla^3 f_{k+3}$$

差分表

x_k	f_k	一阶差分	二阶差分	三阶差分	四阶差分
x_0	f_0	Δf_0			
x_1	f_1	Δf_1	$\Delta^2 f_0$	$\Delta^3 f_0$	
x_2	f_2	Δf_2	$\Delta^2 f_1$	$\Delta^3 f_1$	$\Delta^4 f_0$
x_3	f_3	Δf_3	$\Delta^2 f_2$		
x_4	f_4	Δf_4			

在等距节点的前提下,差商与差分有如下关系

$$f[x_i, x_{i+1}] = \frac{f_{i+1} - f_i}{x_{i+1} - x_i} = \frac{\Delta f_i}{h} = \frac{\nabla f_{i+1}}{h}$$

$$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}] = \frac{f[x_i, x_{i+1}] - f[x_{i+1}, x_{i+2}]}{x_i - x_{i+2}} = \frac{\Delta f_i - \Delta f_{i+1}}{-2h^2} = \frac{\Delta^2 f_i}{2h^2}$$

$$= \frac{\nabla f_{i+1} - \nabla f_{i+2}}{-2h^2} = \frac{\nabla^2 f_{i+2}}{2h^2}$$

$$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}, x_{i+3}] = \frac{f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}] - f[x_{i+1}, x_{i+2}, x_{i+3}]}{x_i - x_{i+3}}$$

$$= \frac{\Delta^2 f_i - \Delta^2 f_{i+1}}{-3 \cdot 2h^3} = \frac{\Delta^3 f_i}{3! \cdot h^3}$$

$$= \frac{\nabla^2 f_{i+2} - \nabla^2 f_{i+3}}{-3 \cdot 2h^3} = \frac{\nabla^3 f_{i+3}}{3! \cdot h^3}$$

依此类推

$$f[x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+m}] = \frac{\Delta^m f_i}{m! \cdot h^m} = \frac{\nabla^m f_{i+m}}{m! \cdot h^m}$$

$$f[x_0, x_1, \dots, x_k] = \frac{\Delta^k f_0}{k! \cdot h^k} = \frac{\nabla^k f_k}{k! \cdot h^k}$$

1. Newton向前(差分)插值公式

如果节点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 是等距节点, 即

$$x_k = x_0 + kh, k = 0, 1, \dots, n, h = \frac{b-a}{n}$$

Newton插值基本公式为

$$N_n(x) = f_0 + \sum_{k=1}^n f[x_0, x_1, \dots, x_k] \omega_k(x)$$

如果假设 $x = x_0 + th$

由差商与向前差分的关系 $f[x_0, x_1, \dots, x_k] = \frac{\Delta^k f_0}{k! \cdot h^k}$

$$\omega_k(x) = \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_j) = \prod_{j=0}^{k-1} (x_0 + th - x_0 - jh) = \prod_{j=0}^{k-1} (t - j)h$$

则插值公式

$$N_n(x) = f_0 + \sum_{k=1}^n f[x_0, x_1, \dots, x_k] \omega_k(x)$$

化为

$$\begin{aligned} N_n(x_0 + th) &= f_0 + \sum_{k=1}^n \left[\frac{\Delta^k f_0}{k! \cdot h^k} \prod_{j=0}^{k-1} (t - j)h \right] \\ &= f_0 + \sum_{k=1}^n \left[\frac{\Delta^k f_0}{k!} \prod_{j=0}^{k-1} (t - j) \right] \end{aligned}$$

其余项

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x)$$

化为

$$R_n(x_0 + th) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} h^{n+1} \prod_{j=0}^n (t - j)$$

称

$$N_n(x_0 + th) = f_0 + \sum_{k=1}^n \left[\frac{\Delta^k f_0}{k!} \prod_{j=0}^{k-1} (t - j) \right]$$

为Newton向前插值公式（又称为表初公式）

插值余项为

$$R_n(x_0 + th) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} h^{n+1} \prod_{j=0}^n (t - j)$$

2. Newton向后(差分)插值公式

如果假设 $x = x_n + th$ ($t < 0$)

根据向前差分和向后差分的关系

$$\Delta^m f_k = \nabla^m f_{k+m}$$

可得Newton向后插值公式

$$N_n(x_n + th) = f_n + \sum_{k=1}^n \left[\frac{\nabla^k f_n}{k!} \prod_{j=0}^{k-1} (t + j) \right]$$

插值余项为

$$R_n(x_n + th) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} h^{n+1} \prod_{j=0}^n (t + j)$$

例 4 设 $x_0=1.0, h=0.05$, 给出 $f(x)=\sqrt{x}$ 在 $x_k = x_0 + kh(k = 0, 1, \dots, 6)$ 处的函数值如表2-5的第3列, 试用三次等距节点插值公式求 $f(1.01)$ 和 $f(1.28)$ 的近似值。

表2-5

k	x_k	f_k	Δ	Δ^2	Δ^3
0	1.00	1.00000	0.02470		
1	1.05	1.02470	0.02411	-0.00059	
2	1.10	1.04881	0.02357	-0.00054	-0.00005
3	1.15	1.07238			
4	1.20	1.09544	0.02307	-0.00048	-0.00003
5	1.25	1.11803	0.02259	-0.00045	
6	1.30	1.14017	0.02214		

∇
 ∇^2
 ∇^3

解 用**Newton**向前插值公式来计算 **$f(1.01)$** 的近似值。先构造与均差表相似的差分表，见表**2-5**得上半部分。由 **$t=(x-x_0)/h=0.2$** 的得

$$f(1.01) \approx N_3(1.01) = 1.00499.$$

用**Newton**向后插值公式计算 **$f(1.28)$** 的近似值，可利用表**2-5**中的下半部分。由 **$t=(x-x_6)/h=-0.4$** ，得

$$f(1.28) \approx N_3(1.28) = 1.13137.$$

事实上， **$f(1.01)$** 和 **$f(1.28)$** 的真值分别为**1.00498756**和**1.13137085**。由此看出，计算结果是相当精确的。

例 2.5 已知 **$f(x)=\sin x$** 的数值如表**2-6**的第**2**列，分别用**Newton**向前、向后插值公式求 **$\sin 0.57891$** 的近似值。

表2-6

x	sinx	Δ	Δ^2	Δ^3
0.4	0.38942			
0.5	0.47943	0.09001		
0.6	0.56464	0.08521	0.00480	
0.7	0.64422	0.07958	-0.00563	-0.00083

解 作差分表如表2-6，使用Newton向前差分公式
 $x_0=0.5, x_1=0.6, x_2=0.7, x=0.57891, h=0.1$, 则 $t=(x-x_0)/h=0.7891$,

$$\begin{aligned}
 N_2(0.57891) &= f_0 + t\Delta f_0 + \frac{1}{2}t(t-1)\Delta^2 f_0 \\
 &= 0.47934 + 0.08521t + \frac{1}{2}t(t-1) \times (-0.00563) \\
 &= 0.54714,
 \end{aligned}$$

即 $\sin 0.57891 \approx 0.54714$ 。误差为

$$R_2(x) = \frac{h^3}{3!} t(t-1)(t-2)(-\cos \xi), 0.5 < \xi < 0.7,$$

$$|R_2(x)| \leq 3.36 \times 10^{-5} |\cos 0.5| = 2.95 \times 10^{-5}.$$

若用Newton向后插值公式，则可取
 $x_0=0.4, x_1=0.5, x_2=0.6, x=0.57891,$

$h=0.1, t=(x-x_2)/h=-0.2109$ 。于是

$$\begin{aligned} N_2(0.57891) &= f_2 + t \nabla f_2 + \frac{1}{2} t(t-1) \nabla^2 f_2 \\ &= 0.56464 + 0.08521t + \frac{1}{2} t(t+1) \times 0.00480 \\ &= 0.54707, \end{aligned}$$

即 $\sin 0.57891 \approx 0.54707$ 。误差为

$$\begin{aligned} R_2(x) &= \frac{h^3}{3!} t(t+1)(t+2)(-\xi), 0.4 < \xi < 0.6, \\ |R_2(x)| &\leq 4.57 \times 10^{-5}. \end{aligned}$$